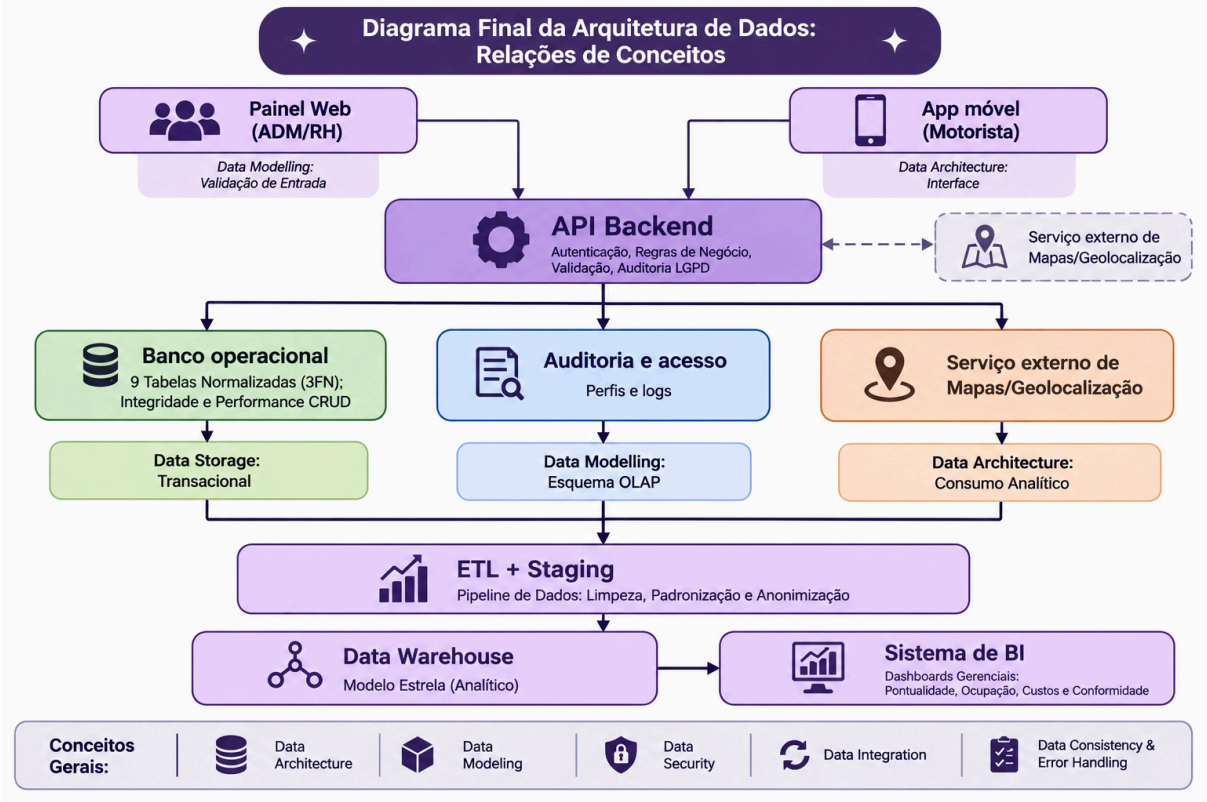
Entrega 8 — Integração das Entregas: Minha Rota

A arquitetura final consolida os conceitos desenvolvidos ao longo do projeto em um modelo coeso:



Este diagrama representa o fluxo integrado da arquitetura de dados do sistema "Minha Rota", unindo as camadas operacionais, de segurança, de integração externa e analíticas. Abaixo está a explicação detalhada de como as etapas e os conceitos se conectam:

1. Camada de Entrada / Interfaces (Front-end)

- **Painel Web (ADM/RH):** Utilizado pelos administradores e pelo setor de RH para realizar cadastros, gerenciar rotas e supervisionar operações. Conta com validação de entrada de dados (Data Modelling).
- **App Móvel (Motorista):** Utilizado pelos motoristas em campo para consultar informações essenciais do dia, atuando como interface principal (Data Architecture).

2. Camada de Orquestração e Regras de Negócio

- **API Backend:** É o núcleo de processamento. Recebe as requisições das interfaces, aplica regras de negócio, executa a autenticação dos usuários, valida os dados e gerencia a auditoria em conformidade com a LGPD.

- **Serviço externo de Mapas/Geolocalização (Síncrono):** A API comunica-se em tempo real com este serviço externo para calcular rotas, validar endereços de paradas e otimizar o trajeto dos veículos.

3. Camada de Armazenamento e Transacional (OLTP)

- **Banco Operacional:** Estruturado em 9 tabelas normalizadas na 3ª Forma Normal (3FN), focado em alta performance para operações transacionais do dia a dia (CRUD) e integridade dos dados (Data Storage: Transacional).
- **Auditoria e Acesso:** Schema apartado do banco relacional dedicado a registrar logs imutáveis de quem acessou o quê, garantindo conformidade com a LGPD (Data Modelling: Esquema OLAP / Segurança).

4. Camada Analítica e de Transformação (ETL / DW / BI)

- **ETL + Staging:** Processo executado periodicamente (diariamente) que extrai os dados modificados do banco operacional, realizando etapas de limpeza, padronização e anonimização de dados pessoais sensíveis (Data Integration / Consistência).
- **Data Warehouse (OLAP):** Repositório histórico modelado em Esquema Estrela (Tabelas Fato e Dimensão), otimizado para consultas analíticas complexas sem sobrecarregar a operação transacional.
- **Sistema de BI:** Camada final de consumo onde a diretoria e os gestores visualizam dashboards gerenciais (sobre ocupação de frotas, pontualidade, custos e conformidade).